Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°4

Pharmacométrie

PLAN

I. Interaction ligand-récepteur : L'affinité

II. Quantification de l'effet d'un médicament

III. Comparaison des médicaments

IV. Classification des antagonistes

V. Focus sur la spécificité et sélectivité

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

Introduction	**Pharmacométrie**
Définition	• **Pharmacométrie = Quantification de l'action des médicaments**

I. Interaction ligand-récepteur	**Intensité de liaison**

L'affinité	• **Quantification de l'intensité de la liaison L-R (Ligand-Récepteur)**
	  ○ Grâce à la détermination de l'affinité
	• **Modèle de la liaison réversible :**
	• Il y a un équilibre entre la forme libre du récepteur, la forme libre du ligand et le complexe ligand-récepteur :
	$(L) \times (R) \rightleftharpoons (LR)$
	  ○ A l'équilibre, la constante d'équilibre association/dissociation ou constante d'affinité se définit par :
	  ▪ **K_D = (([L] x [R]) / [LR])** 🎯
	  ▪ **Plus la valeur de K_D est faible et plus l'affinité du ligand pour le récepteur est importante** 🎯

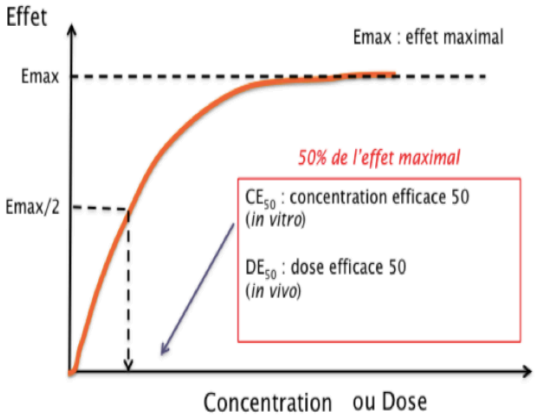
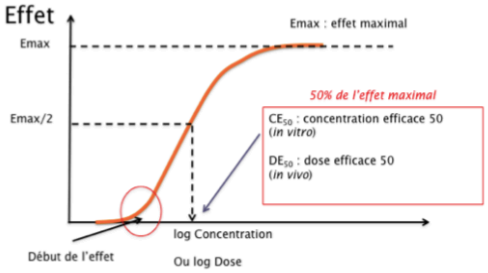
II. Quantification de l'effet d'un médicament	**Effet d'un médicament**

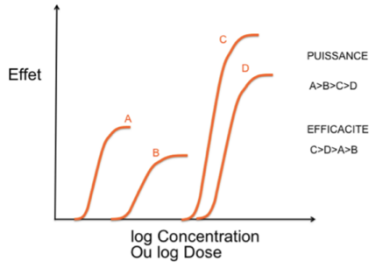
Quantification de l'effet d'un médicament	• Elle repose sur la détermination de la **relation entre l'effet et la quantité de médicament utilisée pour produire cet effet**
	  ○ On augmente progressivement la quantité de médicament utilisée et on enregistre l'intensité de l'effet
	  ▪ Concerne tout type d'effet (Ex : Concentration intracellulaire du second messager, activité d'une enzyme, quantité d'ARN messager, pression artérielle, concentration sanguine de cholestérol, taille d'une tumeur, etc...)

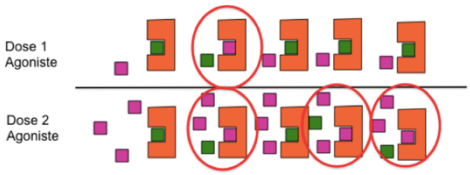
Etude in vitro	• Etude d'un médicament à l'aide d'une préparation *in vitro* (modèle cellulaire, mesures biochimiques, etc...)
	  ○ **Relation concentration-effet**
	  ▪ La quantité de médicament utilisée est exprimée comme une concentration utilisée.

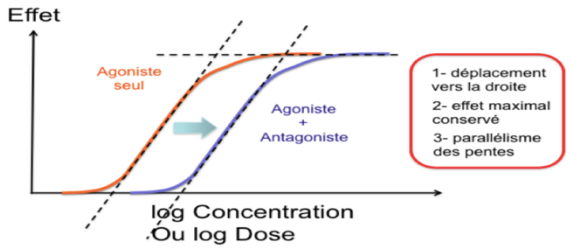
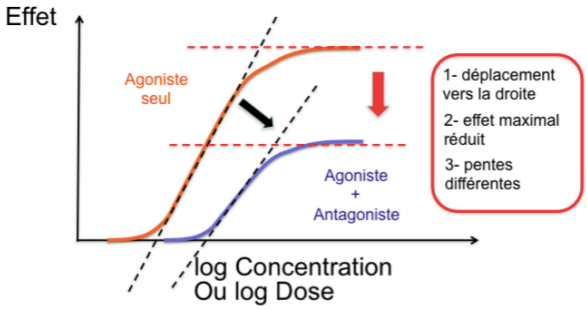
Etude sur organisme entier	• Médicament étudié dans un organisme entier (Chez l'animal ou chez l'Homme)
	  ○ Relation dose – effet 🎯
	  ▪ La quantité de médicament utilisée étant exprimée comme une dose utilisée

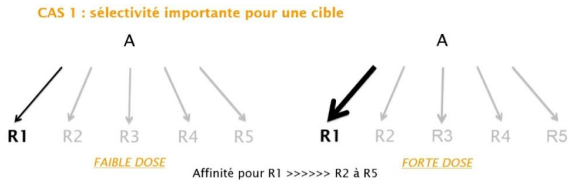
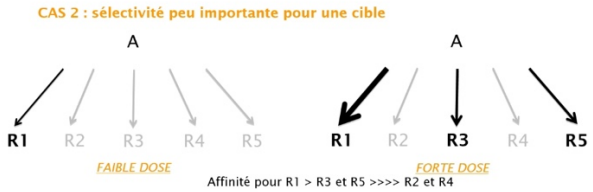
Théorie d'occupation des récepteurs	• Selon la **théorie d'occupation des récepteurs :**
	  ○ **Plus le nombre de récepteurs occupés par un ligand est important, plus l'effet augmente**
	  ▪ Mais la croissance n'est pas infinie
	  ▪ Existence d'un effet maximal qui ne peut pas être dépassé (Plateau)
	  ○ Lié au nombre de récepteurs disponibles ou à la possibilité d'activation des voies de signalisation cellulaires
	  ○ La relation typique obtenue est illustrée dans la figure en page suivante
	  ▪ Dans cette courbe dose (ou concentration) -effet, deux points caractéristiques : **➔L'effet maximal = Emax**
	  ▪ La dose ou la concentration provoquant la moitié de l'effet maximal, appelée **Dose efficace 50% (DE_{50}) ou concentration efficace 50% (CE_{50})**

II. Quantification de l'effet d'un médicament	**Relation graphique**
Visualisation Emax et DE50	
D'un point de vue théorique	• Les points caractéristiques peuvent être déterminés avec cette représentation graphique ○ Mais leur quantification n'est pas facile ▪ Cette courbe est donc transformée en coordonnées semi-logarithmiques - Les ordonnées (effet) ne sont pas modifiées mais l'abscisse est exprimée en **logarithme base 10** - **On obtient une courbe d'allure sigmoïdienne** ▪ Permet de **linéariser** une partie centrale de la courbe rendant facile la détermination de la DE50/CE50 🎯 et de **simplifier** celle de l'effet maximal ▪ Permet une meilleure détection de la plus petite dose induisant un effet  Courbe dose / concentration – effet exprimée en coordonnées semi-logarithmiques.

III. Comparaison des médicaments	**Puissance et Efficacité du médicament**
Comparaison de ces paramètres	• Détermination des relations doses (concentration) – effet pour les médicaments comparés • Ces courbes permettent **de comparer EC50/DE50 et Emax** ○ Permet de **classer les médicaments selon 2 critères** : ▪ **L'efficacité** ▪ **La puissance de l'action** ○ **Efficacité selon Emax : Plus cet effet maximal est important, plus le médicament est efficace** ▪ Indépendamment de la dose utilisée ○ **Puissance : Plus la dose utilisée pour produire un effet est faible, plus le médicament est puissant** ▪ Indépendamment de l'intensité de l'effet, et donc indépendamment de Emax  Comparaison de 4 médicaments selon leur puissance et leur efficacité.

IV. Classification des antagonistes	**3 types d'antagonistes 1/2**
Cas des antagonistes neutres	• Ligands qui se fixent sur un récepteur **sans induire d'effet propre** ○ **S'opposent à la liaison d'un autre ligand** • Deux types d'antagonistes : **Les antagonistes compétitifs et non compétitifs**
Les antagonistes compétitifs ½	• **Rentrent en compétition avec l'agoniste naturel** ○ Le différentiel d'affinité entre l'agoniste et l'antagoniste pour le récepteur va guider l'importance de la liaison de l'antagoniste sur le récepteur • **Se lient au récepteur qu'ils bloquent de façon réversible** ○ Cette réversibilité donne un **caractère non absolu** à ce blocage ▪ Quand l'agoniste est en faible quantité, l'antagoniste (si son affinité pour le récepteur est plus importante) va s'y fixer et produire son blocage ▪ L'agoniste est peu lié à son récepteur → réduction de ses effets par rapport à ceux engendrés lorsqu'il était seul - Plus la quantité d'agoniste augmente, plus l'antagoniste va être déplacé du récepteur ▪ **L'antagonisme est dit réversible ou surmontable** → Il y a compétition entre l'agoniste et l'antagoniste pour le récepteur, l'antagoniste est compétitif - Alors que l'antagoniste avait réduit les effets de l'agoniste, il est possible de retrouver les effets précédents de l'agoniste, mais ceci au prix de doses/concentrations plus importantes  représentation schématique du caractère réversible de la liaison de l'antagoniste compétitif avec son récepteur lors de l'augmentation des doses d'agoniste.

IV. Classification des antagonistes	**3 types d'antagonistes 2/2**
Les antagonistes compétitifs 2/2	• **Trois caractéristiques** quand on fait les **courbes doses (concentration)-réponses** : ○ L'antagonisme se traduit : ▪ Par **un déplacement vers la droite** (Dans les relations doses (concentrations)–effet) des courbes de l'agoniste en présence d'antagoniste par rapport à la courbe de l'agoniste seul - Il est possible de retrouver l'intensité des effets de l'agoniste administré seul, mais en augmentant les doses de l'agoniste ▪ L'intensité de **l'effet maximal de l'agoniste en présence d'antagoniste est préservé** ▪ Lorsque la représentation est semi-logarithmique, **la partie linéaire conserve la même pente** lors du déplacement vers la droite 
Les antagonistes non compétitifs	• **Se lient au récepteur qu'ils vont bloquer de façon irréversible** • **Pas de compétition entre l'agoniste et l'antagoniste** • **La courbe dose (Concentration) – réponse de l'agoniste se déplace vers la droite par rapport à celle en l'absence d'antagoniste** ○ Mais par rapport au cas d'un antagoniste compétitif, l'accroissement des quantités d'agoniste ne permettra pas de retrouver l'Emax de l'agoniste en l'absence de l'antagoniste ○ Non conservation de la pente de la partie rectiligne de la relation dose (concentration) – effet 

V. Focus sur la spécificité et sélectivité	**Sélectivité importante et peu importante**
Cas d'un ligand qui a une sélectivité importante pour une cible	• Le ligand A est capable de se fixer sur une cible R1, R2, R3, R4, et R5 ○ L'affinité de A pour R1 est largement supérieure à celle pour les cibles R2 à R5 ○ Dans ces conditions lorsque l'on est à faible dose de A ○ Il va se fixer quasi exclusivement sur R1 ○ Une telle différence d'affinité entre R1 et les autres cibles fait que A va directement sur R1 • Si on commence à augmenter la dose, la quantité de principe actif, le nombre de molécules de A présentes : ○ Il y a toujours une différence d'affinité pour que A aille toujours sélectivement sur R1  • **Par conséquent :** ○ En cas de sélectivité importante quelque soit la dose, A ira principalement sur la cible pour laquelle il y a le plus d'affinité ○ Les effets pharmacologiques donc thérapeutique sont **dose-dépendant** ○ Si sélectivité importante : **Augmentation dose = Amplification effet** ○ Même en augmentant la dose on ne verra pas ou très peu apparaître d'effets liés à la fixation de A sur R2,R3,R4 ou R5
Cas d'une sélectivité peu importante pour une cible donnée	• Ici, A a beaucoup d'affinité pour R1, un peu moins pour R3 et R5, et très peu pour R2 et R4 ○ Les affinités pour R3 et R5 ne sont pas si lointaines de celles pour R1 • Il y a donc **3 niveaux d'affinités :** ○ **Très fort** ○ **Fort** ○ **Faible** • Si l'on a une faible dose de A vu qu'il y a une forte affinité pour R1, A ira vers R1 • Si l'on augmente la dose de A il y en aura plus qui ira sur R1 : ○ Mais comme le différentiel d'affinité pour R1 n'est pas si lointain de celui pour R3 et R5, il y aura une part non négligeable de A qui ira aussi sur R3 et R5  • **Par conséquent :** ○ Les effets pharmacologiques sont encore **dose-dépendant** ○ Par contre si la sélectivité est peu importante → A**ugmentation dose = amplification de l'effet principal** (ici R1) **+ apparition d'autres effets** (ici liés à la fixation de A sur R3 et R5) • **En résumé :** ○ La reconnaissance pour chacun des récepteurs est spécifique ○ Mais la sélectivité de la fixation de X sur sa/ses cible(s) dépend de **l'affinité différentielle de X pour les récepteurs** ○ Rôle fondamental de la dose : Dose-dépendance des effets → **Plus on augmente la dose plus les effets vont augmenter**